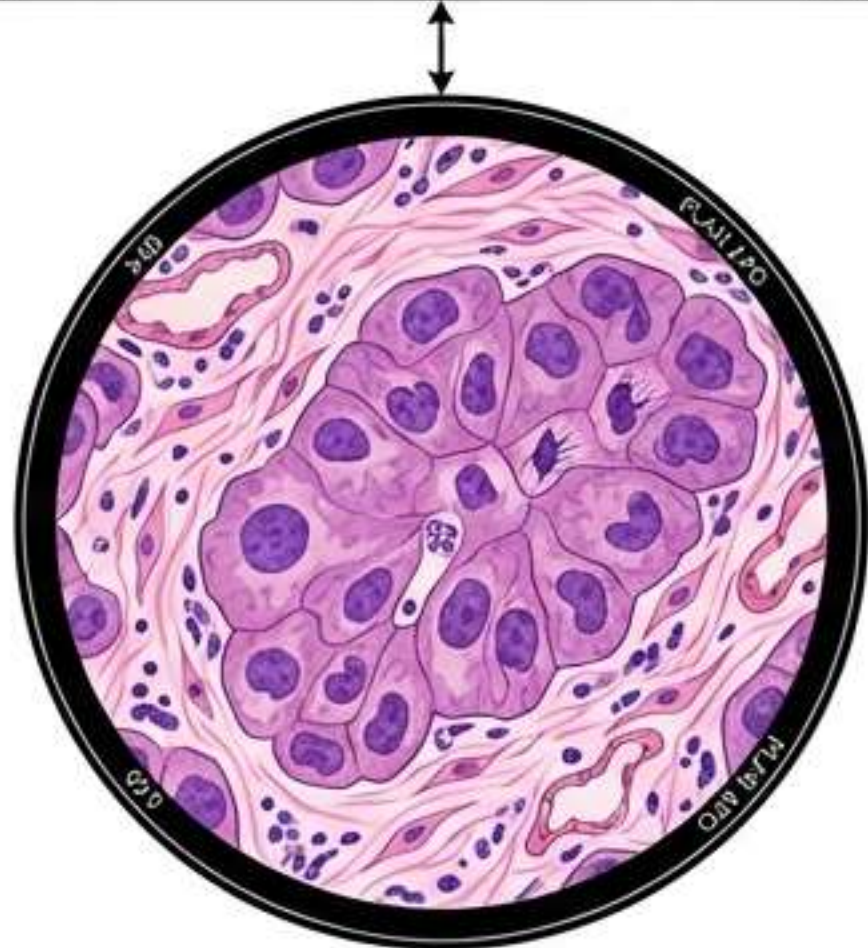




# Tissu Cancéreux et Tumeurs Malignes

## Étude Diagnostique et Structurale

### PLAN DU COURS :

#### 1. Méthodes d'Étude & Diagnostic

- Cytodiagnostic
- La Biopsie (Autorité Suprême)
- Techniques Spéciales (Histo/IHC)

#### 2. La Cellule Cancéreuse

- Critères de Malignité (Noyau & Mitose)
- Différenciation & Anaplasie
- Marqueurs Tumoraux

#### 3. Le Stroma Tumoral

- Définition & Rôle
- Vascularisation & Inflammation





Desquamation



Exfoliation



Aspiration

## Méthodes d'Étude : Le Cytodiagnostic

**DÉFINITION :** Repose sur la connaissance des caractères de la cellule cancéreuse.

### TYPES DE PRÉLÈVEMENTS :

1. **Cellules desquamées (Liquides biologiques) :** Crachats, urines, LCR, épanchements pleuraux/péritonéaux, écoulement mamelonnaire.
2. **Cellules par exfoliation (Grattage) :** Ex: gencive.
3. **Cellules aspirées à l'aiguille :** Sang, moelle osseuse, ou aspiration des organes profonds (ganglions) sous contrôle radio/écho.

### RÈGLES DIAGNOSTIQUES (CRITIQUE) :

- Un prélèvement cytologique négatif ne permet PAS d'éliminer le diagnostic de cancer.
- Un prélèvement **positif** affirme le diagnostic, MAIS une biopsie reste nécessaire avant tout traitement.



# La Biopsie : Confirmation et Typage

**RÔLE :** Confirme le diagnostic, étudie l'architecture, le grade, le stade et la nature.

## TYPES DE BIOPSIES :

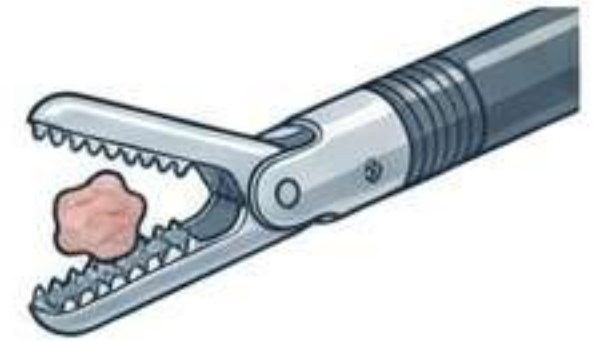
- **Biopsie à l'aiguille :** Aiguille tranchante. [Fragment : 2 cm de long x 1 à 2 mm de large]. Interprétation parfois difficile.
- **Biopsie endoscopique :** Pince à biopsie. [Fragment : 2 à 3 mm]. Interprétation parfois difficile.
- **Biopsie par incision :** Bistouri. Fragment de taille variable. Pour lésions accessibles.
- **Biopsie par excision :** Résection de TOUTE la lésion. Diagnostic et traitement simultanés.

## PRÉCAUTIONS TECHNIQUES :

- Éviter de brûler les tissus (bistouri électrique).
- Prélever à la limite tissu sain / tumoral.
- Éviter les zones de nécrose [Ref: Q11, Q1]
- Fixation immédiate.



Core biopsy



Endoscopic forceps jaws



Surgical scalpel



Excision

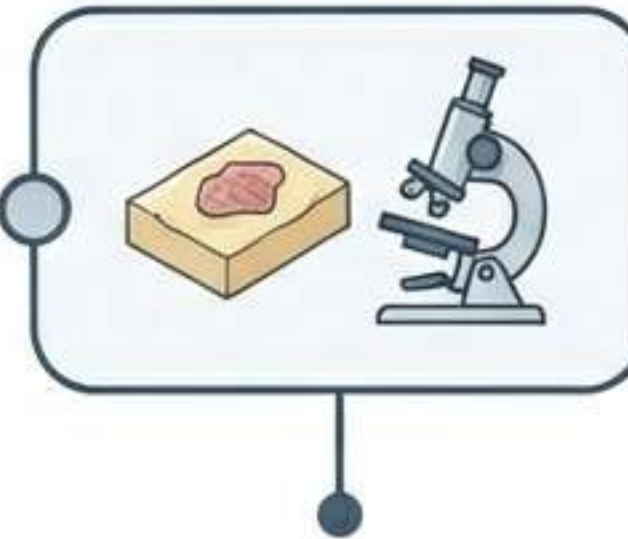


# Examens Microscopiques : Extemporané vs Standard

## Per-Opératoire



## Post-Opératoire



### EXAMEN EXTEMPORANÉ

- **Technique** : Coupes à congélation, technique rapide (10 à 20 minutes).
- **Indication** : Demandé en per-opératoire si le résultat modifie le geste chirurgical (ex: bénin = exérèse simple vs malin = exérèse large/curage).
- **Limites** : Diagnostic fiable mais réponse parfois différée. Toujours suivi d'un examen standard.

### EXAMEN MACROSCOPIQUE

- Réalisé par le chirurgien (présomption) et le pathologiste (sur pièce opératoire).

### EXAMEN MICROSCOPIQUE STANDARD

- Détermine nature, grade histopronostique et stade (extension) sur prélèvements orientés.



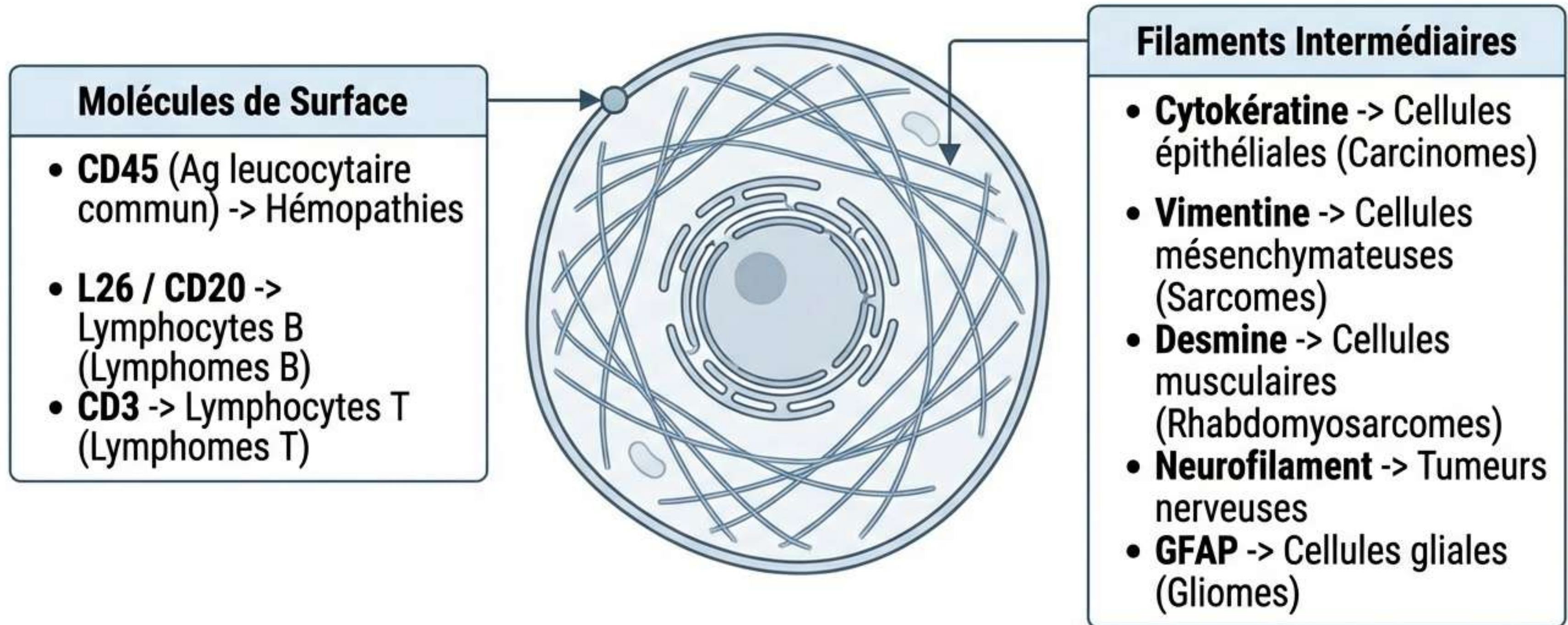
# Techniques Spéciales : Histochimie et Microscopie Électronique

| COLORATIONS HISTOCHIMIQUES<br>(Différenciation)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE<br>(Ultrastructure)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>PAS et Bleu Alcian</b> : Sécrétion de mucoprotéines -&gt; Adénocarcinome</li><li>• <b>Fontana</b> : Présence de mélanine -&gt; Mélanome</li><li>• <b>Huile rouge</b> (Oil-Red-O) : Graisses neutres -&gt; Liposarcome</li></ul> <p>(<b>Note</b> : La recherche de graisse nécessite un prélèvement frais car solubles dans solvants de paraffine)</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Desmosomes / Tonofilaments</b> -&gt; Carcinome épidermoïde</li><li>• <b>Microvillosités / Cils</b> -&gt; Adénocarcinome</li><li>• <b>Grains neurosécrétoires</b> -&gt; Carcinome neuroendocrine</li><li>• <b>Myofilaments</b> -&gt; Rhabdomyosarcome</li><li>• <b>Corps de Weibel Palade</b> -&gt; Angiosarcome</li><li>• <b>Mélanosomes</b> -&gt; Mélanome</li></ul> |



# Immunohistochimie : Marqueurs Cellulaires (1/2)

**PRINCIPE** : Mise en évidence d'antigènes spécifiques pour définir le phénotype.





# Marqueurs Tumoraux et Biologie Moléculaire (2/2)

## AUTRES MARQUEURS IHC :

- **HMB45** -> Mélanomes
- **Chromogranine** -> Tumeurs neuroendocrines
- **Ki67 / MIB1 / PCNA** -> Protéines du cycle cellulaire (apprécie la prolifération)



## MARQUEURS BIOCHIMIQUES :

- **Antigènes Oncofoetaux** : Réapparition de protéines fœtales (ex: ACE - Antigène Carcino-Embryonnaire).
- **Enzymes** : Ex: Phosphatase acide (Cancer primitif ou secondaire des os).



## BIOLOGIE MOLÉCULAIRE :

- Recherche de remaniements géniques (Ig, Récepteur T).
- Amplification d'oncogènes (N-Myc / Neuroblastome).



## CYTOGÉNÉTIQUE :

- **FISH** (Fluorescent In Situ Hybridization) : Sur chromosomes pour voir translocations / aneuploidies.





# Critères de Malignité : Anomalies du Noyau Interphasique

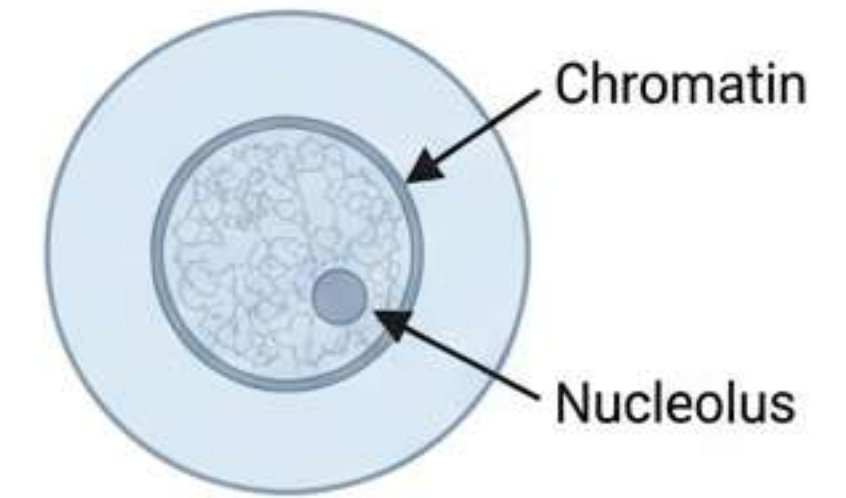
## ANOMALIES CYTONUCLÉAIRES :

L'élément clé du diagnostic. [[Ref: Q11, Q4]]

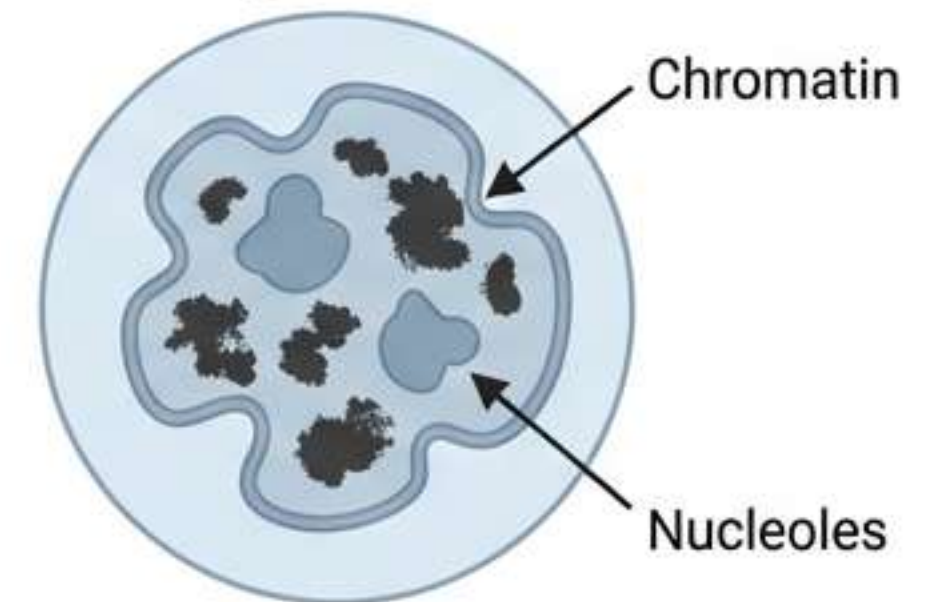
## CARACTÉRISTIQUES DU NOYAU :

- **Taille** : Augmentée (Augmentation du rapport nucléocytoplasmique).
- **Anisocaryose** : [Taille inégale d'un noyau à l'autre [Ref: Q10]].
- **Hyperchromatism** : Noyaux foncés, denses, chromatine en mottes irrégulières.
- **Membrane nucléaire** : Épaissie, contours irréguliers (incisures, bourgeonnements).
- **Multinucléation** : Plusieurs noyaux (ex: Hodgkin).
- **Nucléoles** : Multiples, volumineux, irréguliers [Ref: Q10]].

Benign Cell

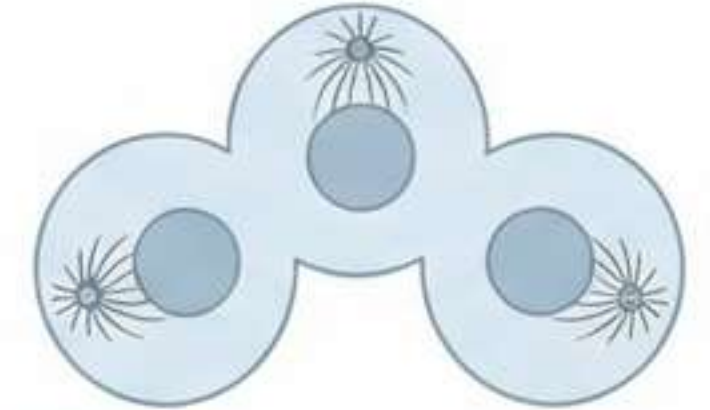


Malignant Cell





# Critères de Malignité : Mitose et Génétique



## LE NOYAU MITOTIQUE :

- **Nombre** : Augmenté.
- **Valeur Diagnostique** : Seul le comptage des mitoses permet le diagnostic de malignité pour certains sarcomes (ex : fibrosarcome) [Ref : Q11].
- **Formes Anormales** : Mitoses tripolaires ou tétrapolaires (anomalies du fuseau) [Ref : Q6, Q11, Q13].
- **Note** : Les mitoses ne sont PAS toujours normales [Ref: Q10].

## ANOMALIES CHROMOSOMIQUES :

- **Aneuploïdie** : Nombre de chromosomes différent de 46 ( $2n$ ).
- **Types** : Haploïdie ( $n=23$ ), Triploïdie ( $3n=69$ ), Tétraploïdie ( $4n=92$ ).
- **Structure** : Translocations, chromosomes en anneaux.



# Cytoplasme, Membrane et Différenciation

## ANOMALIES DU CYTOPLASME :

- Moins abondant (Rapport N/C élevé), Basophile (riche en acides nucléiques).
- **Anisocytose** : [Taille cellulaire variable [Ref: Q10]].

## MEMBRANE :

- Altérations des jonctions (visibles en ME), modifications fonctionnelles.

## DIFFÉRENCIATION ET ANAPLASIE :

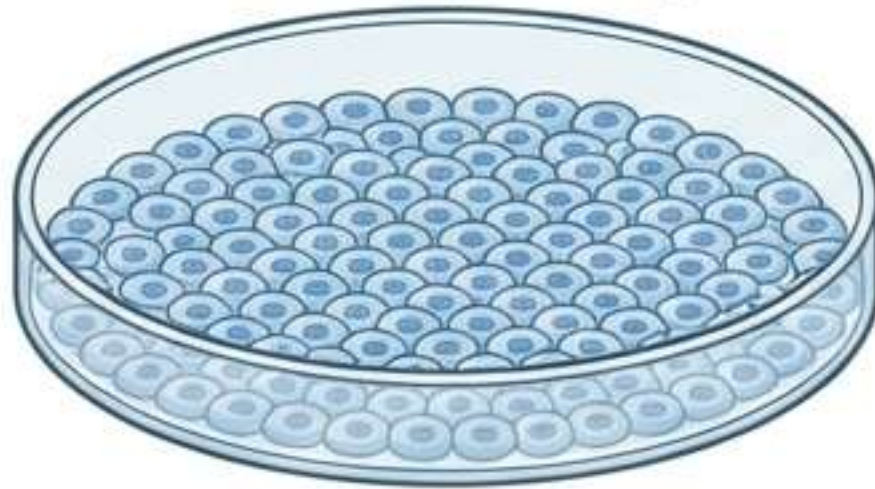
- **Différenciation** : Degré de ressemblance avec le tissu d'origine.
- **Classification** : Bien, Moyennement, ou Mal différenciée.
- **Anaplasie** : Absence totale de différenciation (Indifférenciée).
- **Important** : Les tumeurs malignes ne sont PAS toujours indifférenciées [Ref: Q3]].





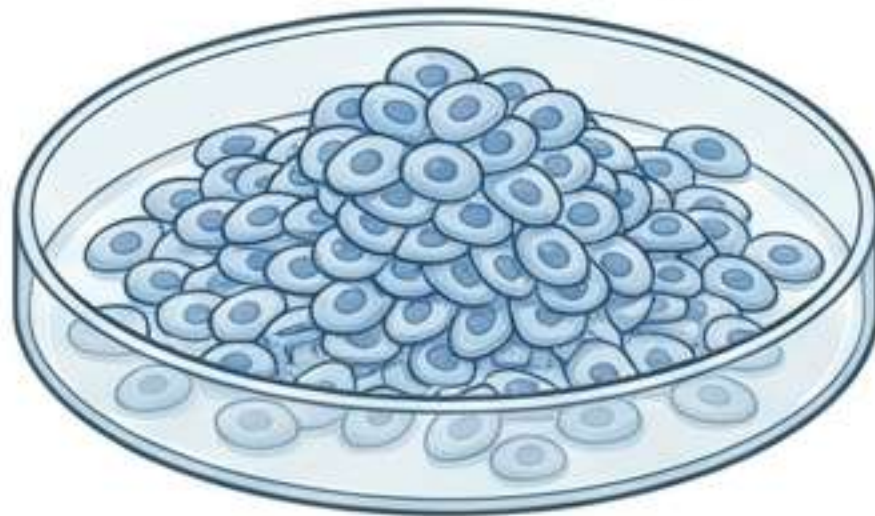
# Croissance Tumorale : Immortalité et Prolifération

Dish A (Normal)



Inhibition de Contact

Dish B (Cancer)



Perte d'Inhibition

**HOMÉOSTASIE ROMPUE** : Déséquilibre entre prolifération (mitose) et mort cellulaire (apoptose).

**DÉFINITION NÉOPLASIE** : [Prolifération cellulaire excessive, anarchique, incontrôlée [Ref: Q2]].

**IMMORTALITÉ** :

- **Cellule normale** : Meurt après ~10 divisions (sénescence).
- **Cellule cancéreuse** : Survit et se divise indéfiniment en culture.

**PERTE DE L'INHIBITION DE CONTACT** :

- **Normal** : Arrêt de division à la monocouche.
- **Cancer** : Entassement, amas multistratifiés.



# Le Stroma Tumoral : Définition et Architecture

## DÉFINITION :

- [Tissu conjonctif présent dans la tumeur, NON tumoral, élaboré par l'hôte [Ref: Q8, Q9]].
- **Rôle** : Soutien et Nutrition indispensable à la croissance [Ref: Q8, Q9]].

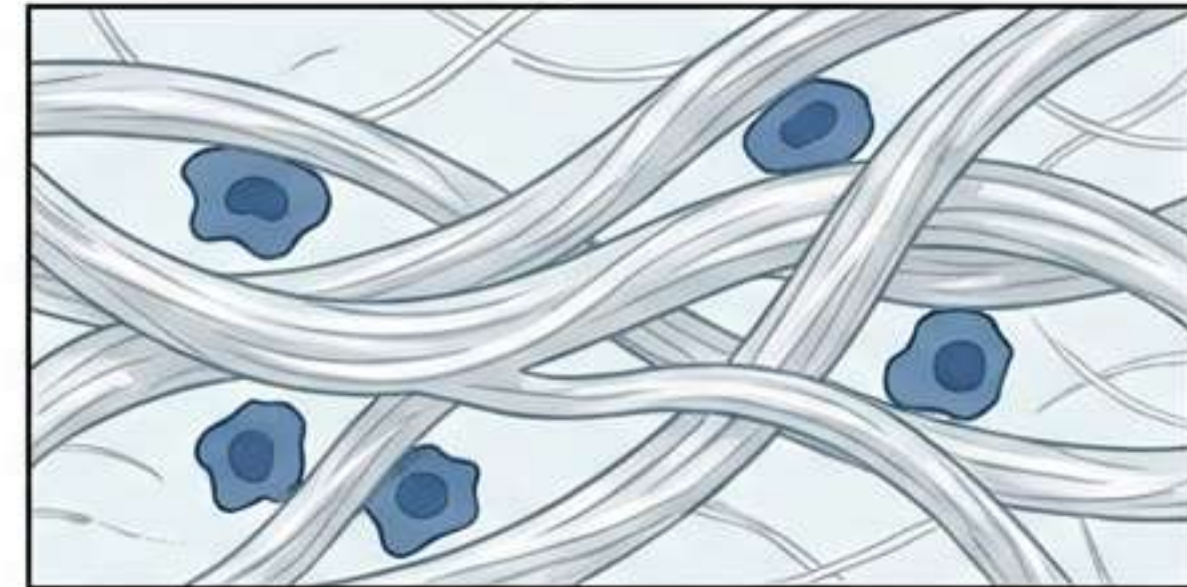
## RÉPARTITION :

- **Carcinomes** : Stroma très développé (ex: Squirrhe mammaire = riche en collagène/élastique).
- **Sarcomes** : Stroma peu développé (réduit à la composante vasculaire).

## COMPOSANTE :

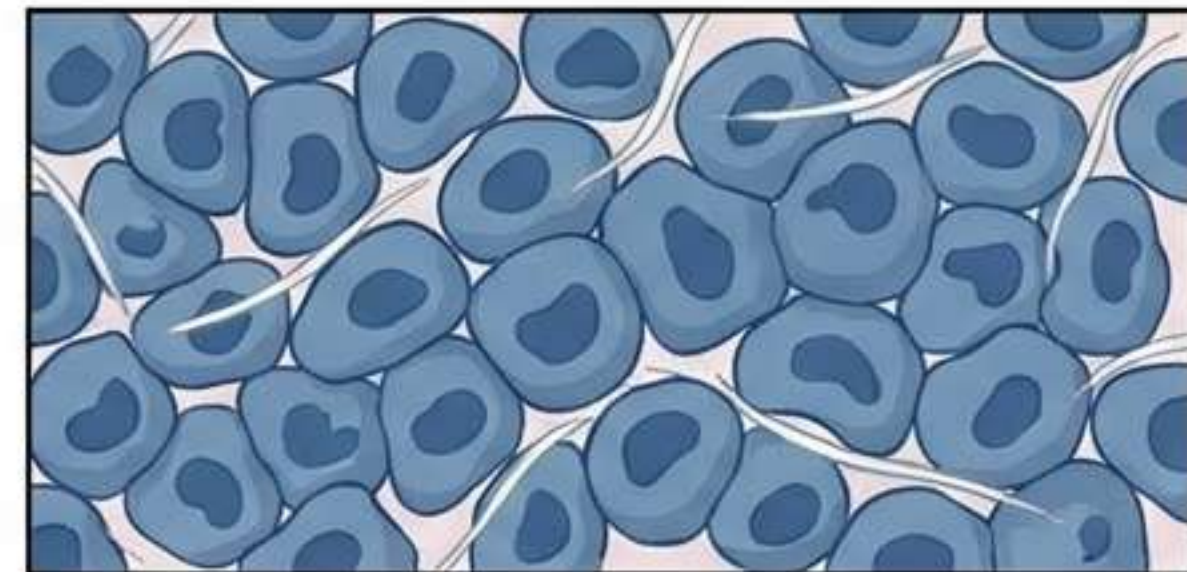
- Fibres de collagène.

### Squirrhe



Few tumor cells trapped in thick dense fibers.

### Sarcome



Fleshy tumor cells with almost no visible fibers.



# Stroma : Vascularisation et Réaction Inflammatoire

## NÉOVASCULARISATION :

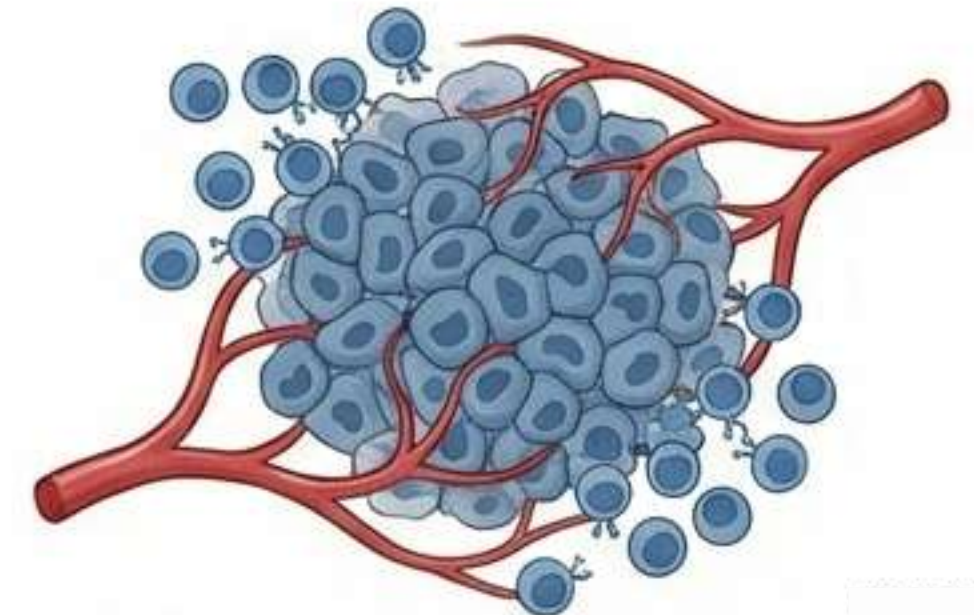
- **Type** : Vaisseaux bordés par cellules tumorales (Sarcomes/Mélanomes) ou réseau lacunaire.
- **Thérapeutique** : La radiothérapie tue les cellules endothéliales -> nécrose tumorale (plus efficace si tissu bien oxygéné).

## STROMA INFLAMMATOIRE :

- Afflux de cellules de défense (Lymphocytes B/T, Histiocytes).
- **Pronostic** : Richesse en lymphocytes = Souvent meilleur pronostic (défense de l'hôte).
- **Variations** : Carcinomes malpighiens (riches en PNN/éosinophiles).

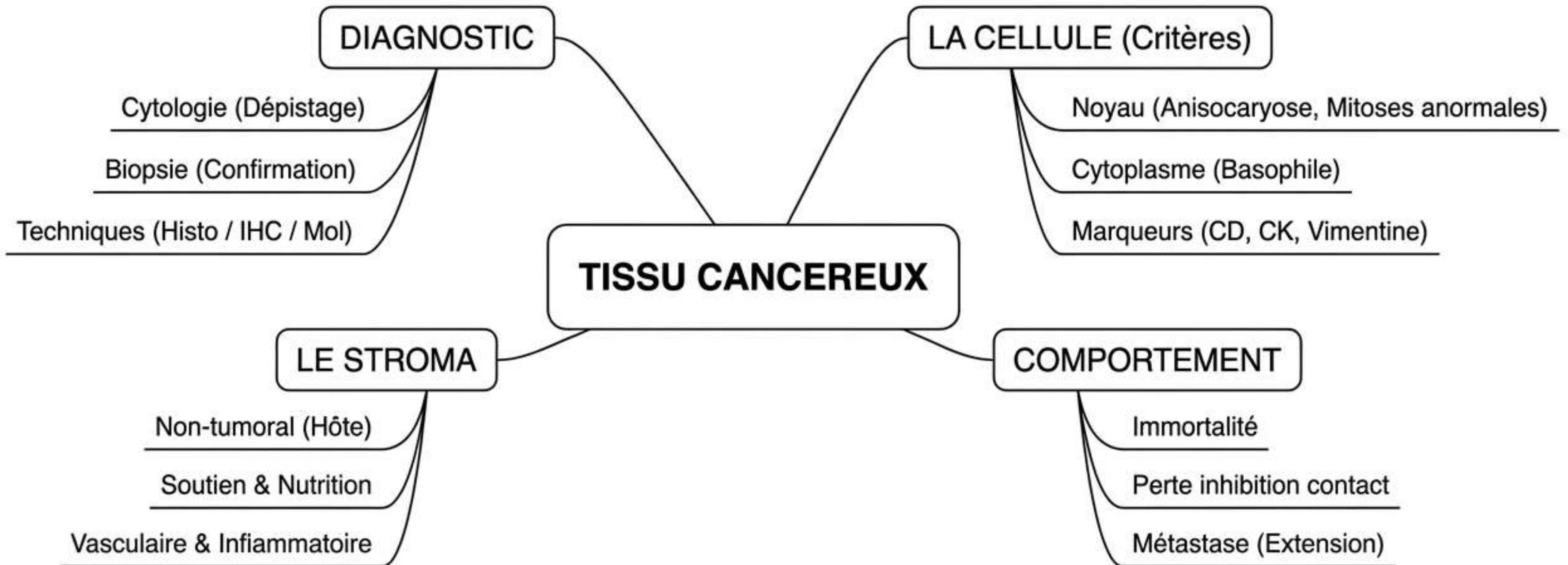
## MODIFICATIONS DU STROMA :

- Nécrose, Hémosidérine (hémorragie), Calcifications, Métaplasie (osseuse/cartilagineuse).





# Synthèse Globale : Tissu Cancéreux







## **CONCLUSION**

Le diagnostic de cancer est un acte médical multidisciplinaire.

La corrélation entre l'aspect clinique et l'analyse tissulaire précise (biopsie) est la clé de voûte de toute décision thérapeutique.

(Basé sur le cours de Pathologie - Tissue Cancéreux)